

Aula 06/15

Escola Tecnológica FPFtech

Curso: Automação para Indústria 4.0

Módulo: IoT Aplicado à Manufatura

Prof. Denis Moraes Guimarães

07 de abril de 2026

Sumário

- ▶ Leitura de umidade e temperatura
- ▶ PWM Led
- ▶ Comando Relé
- ▶ Leitura botão

Leitura de umidade e temperatura

```
1 #include <DHT.h>
2
3 #define DHTPIN 4
4 #define DHTTYPE DHT11
5
6 DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);
7
8 void setup() {
9     Serial.begin(115200);
10    dht.begin();
11 }
12
13 void loop() {
14     delay(2000);
15     float umidade = dht.readHumidity();
16     float temperatura = dht.readTemperature();
17     if (isnan(umidade) || isnan(temperatura)) {
18         Serial.println("Erro ao ler o DHT11!");
19         return;
20     }
21     Serial.print("Umidade: ");
22     Serial.print(umidade);
23     Serial.print("  %\t");
24     Serial.print("Temperatura: ");
25     Serial.print(temperatura);
26     Serial.println("  C ");
27 }
```

PWM Led

```
1 #define LED_PIN 4
2
3 void setup(){}
4
5 void loop() {
6     for (int valor = 0; valor <= 255; valor++) {
7         analogWrite(LED_PIN, valor);
8         delay(10);
9     }
10
11     for (int valor = 255; valor >= 0; valor--) {
12         analogWrite(LED_PIN, valor);
13         delay(10);
14     }
15 }
```

Comando Relé

```
1 #define RELE_PIN 4
2
3 void setup() {
4     pinMode(RELE_PIN, OUTPUT);
5 }
6
7 void loop() {
8     digitalWrite(RELE_PIN, HIGH);
9     delay(2000);
10
11     digitalWrite(RELE_PIN, LOW);
12     delay(2000);
13 }
```

Obs: Efeito Bouncing

Leitura botão

```
1 #define BOTAO_PIN 4
2
3 void setup() {
4     Serial.begin(115200);
5     pinMode(BOTAO_PIN, INPUT_PULLUP);
6 }
7
8 void loop() {
9     int estado = digitalRead(BOTAO_PIN);
10
11     if (estado == LOW) {
12         Serial.println("Botao pressionado");
13     }
14     else {
15         Serial.println("Botao solto");
16     }
17
18     delay(200);
19 }
```

Quiz de Revisão

